

点云上采样 分类

完整实验档案

实验设置 结果 协议演变 方法与论文 工作记录 文件索引

项目路径：

生成时间：

数据来源：

用途：整理思路、撰写论文 答辩材料

核心结论：点云上采样不普遍提升下游分类；几何质量与分类精度不对齐；
； 仅 略超下采样基线。

全部低于

目录

研究背景与问题陈述	
核心原理与评价逻辑	
最终实验协议 (	)
方法、论文与技术原理	
分类实验结果 (完整数值)	
几何质量结果 (	)
几何	分类讨论
	对照实验
协议演变与历史修改记录	
工程实施与工作记录	
	非主结果清单
论文写作建议与可用结论句	
关键文件与材料索引	
附录	训练超参与数据路径
附录	方法代码与来源

研究背景与问题陈述

点云上采样（

）旨在从稀疏点云生成更密集、几何更完整的点集。大量工作以（）、（）、点到面距离（）等几何指标评价上采样质量，并默认 更密、几何更好 有利于下游三维任务。本课题在官方分类设定下，系统检验该假设是否成立：当上采样输出送入 分类器时，分类（）是否提升。

研究问题（

- ：在已较充分的 上再 加密到（），能否提升 分类？
- ：在 下采样到 后再恢复到（），上采样能否挽回分类损失？
- ：几何指标最优的方法，是否也是下游分类最优的方法？
- ：点数增加本身（直接采）是否足以解释分类变化？

实验定位

任务： 形状分类（非 检测、非 ）。
下游模型：（），输入仅。
上采样器：使用已有预训练权重做推理，本实验不重新训练上采样网络。
分类器：每个点数设置从零训练（），不是在 预训练权重上。
主倍率：。（ 风格）仅，不进入主 对比表。

一句话贡献：在统一协议下比较五种上采样方法，证明几何恢复与分类效用必须分开报告；稠密化普遍无益，稀疏恢复仅有边际收益且仍低于。

核心原理与评价逻辑

实验设计原理

设计两条独立实验线，避免把 加密好数据 与 恢复坏数据 混为一谈。跨线比较（例如直接拿上采样 上采样）不作为主结论。

实验线	科学含义	输入路径	输入点数
	好数据再加密		
	稀疏后再恢复		

表 双线协议概览

点数协议原则（不可违反）

保留原生点数：不上采样对齐，不 到上采样输出点数。
保留输出点数：不裁回 原生点数。
禁止 人为点数匹配（否则混淆 上采样效应 与 点数效应 ）。
同线同分支：同一上采样倍率、同一输出点数。
与 独立，不共享点数一致性要求。

分类指标原理

数据集：
；分类任务无独立。
：训练过程中记录到的最高
()；本实现在提升时保存。
：第的，作为补充。
主文以为主；差值用()。
主：相对；次级：相对。

几何指标原理（两套，勿混用）

版本	参考对象	用途	写论文注意
(现行推荐)	；	主几何表	等基数才有可比意义
不等基数)	等	历史 辅助	表示离散集一致性，非连续曲面精度
旧		早期计算过	修订已删除主叙述

表 几何评价协议

()：双向最近邻距离均值之和，衡量整体匹配。
()：最坏最近邻匹配，对离群点敏感。
：点分布均匀性；越低通常越均匀（协议内相对比较）。
采样：对做三角形面积加权采样
归一化；
不是从下采样得到，而是从同一家族独立采样。

最终实验协议（ ）

以下为起定稿、并经
基线补充后的最终主协议。历史点线仅作参考，见第 节。

线	分支	磁盘点数			角色
					主基线
					主上采样
					主基线
	同上五种方法				主上采样
					采样过程对照
					稠密 采样对照

表 分支与点数

训练统一设置

模型：
；类别数；输入。
；
；
配置目录：
结果目录：

方法、论文与技术原理

方法	类型	核心原理	论文	出处
	经典几何非学习	先远离尖锐特征采样以获得可靠法向，再渐进向边附近上采样；保尖边、可调密度		
	学习	多层点特征提取 多分支扩展，开创学习式点云上采样		
	学习	用图卷积建模局部几何关系进行上采样；常在上表现强		
	学习	条件扩散上采样 ；强调噪声鲁棒与细节		
	学习	：（局部） （全局）		
	下游分类	层次化采样与局部聚合；本实验采用		实现
	数据集	采样点云；官方		
	补充	上采样；与 点数协议不兼容主对比		不进主表

表 方法与文献

实现与推理备注

：确定性脚本，无；从 迁移到 。
：系 自定义
；需匹配编译环境。
：；大体积
（）。
：
接入并完成真实性审计（模型路径、
、与 输出差异、无）。
所有主方法在两条线上均生成完整 样本（），再经点数 审计后送入。
。

分类实验结果（完整数值）

（相对）

方法	点数				

表 分类完整结果（ 为主指标）

解读：没有任何 上采样分支超过 。最接近的是（
）与（）；下降最大（
）。说明在本设定下，对已充分采样的 点云再加密，并不能稳定转化为

分类收益。

（相对 ； 相对
）

方法	点数				

表 分类完整结果

解读：恢复点数并不自动恢复分类性能。仅 相对稀疏基线有 的边际提升，但仍比 低 。 作为经典几何方法在分类上最差（ ）。这说明 把点数补回 不等于 把语义可分性补回 。

几何质量结果（ ， ）

： （越低越好）

方法				

表 几何

： ；

方法	点数	参考			

方法	点数	参考			

表

几何

关键观察：在两条线的往往最好，但的
明显变差（）；的在最好（），接近
，与其唯一的分类增益相一致。的可较低，但与分类都偏弱。

几何 分类讨论

现象	证据	论文含义
几何好 分类好	： 最小，但 低于	必须分表报告几何与任务指标
加密无益	：全部 方法	假设不成立（本设定）
恢复有限	仅 ，且仍低于	不能完全抵消 信息损失
分布重要	更均衡； 恶化	对局部结构 分布敏感
点数本身弱解释	仅	更密 不是主因果

表 讨论要点

对照实验

为回答 分类变化是否只是因为点数不同 采样过程不同 ，额外从 独立面积加权采样 与 ，并用同一套 超参从零训练。

方法	点数				对照	对照	

表

基线

同点数下， 直接采样 从 下采样，分类几乎相同（ ）。
更密的 相对 仅 ，无实质优势。
因此 上采样分支全面落后，更应归因于上采样几何 分布特性，而非 这个数字 。

协议演变与历史修改记录

阶段	变更内容	现在状态
前期	检测线； 迁移方法与数据	并行工程背景，非本主结果
	建立 结构与	资产索引保留
	搭建 主	现行项目根
	主倍率 ；旧 降为	已生效
随后定稿	改为 作主线 （对齐 的恢复），不再用	
实施期	修复 、 环境、 超时	见
	接入 ；真实性审计 后入主表	第五方法
	表 图 解读定稿； 结论明确	结果章骨架
	分类基线训练完成 几何重算；	几何主协议
	去除 主叙述； ；强调	对外汇报版本

关键	纠错	说明（写论文	很有用）
早期曾短暂以	为推荐，后因与	系方法默认	、以及实验目标一致性而改为
早期	使用	（约	点）；后改为
	（	点）以形成严格	恢复闭环。
曾出现把		重采样到	的做法（），现明确为
	，禁止当主基线。		
几何叙事从		调整为	；避免不等基数
	的含义在报告中明确：无	，是	历史最高
			。

工程实施与工作记录（摘要）

数据与生成

点云由 采样并 归一化。

： （ 点， ）。

各方法 上采样输出经 点数审计（期望 或 ），零。

输入通过 准备脚本写入 。

典型故障与修复（可写工程附录）

：早期 因 后修复。

失败；对齐 ； 编译与运行环境敏感。

：多 ； 缺失

样本后最终 。

：出现过 ，经

与修复完成。

：单独做

差异、 、 与 审计。

可视化与汇报材料

静态图：

交互 ： （ 个 ） （ 页）与 （ 页）

相机统一：同类方法同 轴范围 点大小规则，保证定性公平。

非主结果清单

项目	内容	论文用法
	（旧）	倍率 ；非主
	磁盘 ， 采到 （ ）	证明点数对齐会污染对比
旧 主线	点协议	被 取代
	上采样	
不等基数 排名	等	不作为主几何排序
旧 主叙事		可附录，勿作现行主表
	检测 线	另章；本档案不展开主表

表 非主结果与建议写法

论文写作建议与可用结论句

建议章节结构

：动机 上采样文献重几何，缺系统下游分类验证；提出
问题。

：
扩散（ ）；
：协议原则、双线流程、 分类、 几何。

：数据、超参、指标定义、实现细节。

：表 表 ；绝对 与 同报。

：几何 任务不对齐；
；分布 角色。

： 、
、 工程审计。

：四条主结论（见下）。

可直接改写进论文的结论句

点云上采样并不普遍提升 在 上的分类精度。
在 设定（ ）下，五种方法的 均低于原生
（ ）。

在 设定（ ）下，仅 相对稀疏基线提升
，但仍低于 。

几何指标与分类效用不对齐：例如 常具更优 ，但分类不及 。

相对 仅
，表明单纯增加点数不足以解释或保证分类增益。

因此，上采样方法应同时报告几何质量与下游任务效用，并明确实验线（加密 恢复）。

关键文件与材料索引

用途	路径（相对项目根）
本	
完整	
修订版	
分类总表	
几何 分类总表	
结果解读	
几何	
分类	
协议报告	
协议纠错日志	
审计	
图注	
方法注册表	
训练配置	
指标	

表 文件索引

附录 训练超参与数据路径

项	值
数据	（官方）
模型	
特征	
结果	

表 超参与路径

附录 方法代码与来源

方法	代码来源	权重	备注
	(迁移)	无	(非学习)
	(迁移)		等
	(迁移)		等
	(迁移)		
		审计	；
	(迁移)		；
		本实验全部	训练

表 代码与权重

文档结束。数值以 与 为准；若与旧 冲突，以 为准。